Efektywny układ stabilizacji odwróconego wahadła na wózku

Autor: Adam Sokołowski
Opiekun: mgr inż. Robert Nebeluk
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Automatyka i Robotyka
09.02.2026

Cel pracy i zastosowania

- Zaprojektowanie układu stabilizacji odwróconego wahadła na wózku
- Implementacja i dostrojenie algorytmów sterowania
- Wielokryterialna ocena jakości zaproponowanych algorytmów
- Ocena odporności układów na zakłócenia i zmienność parametrów

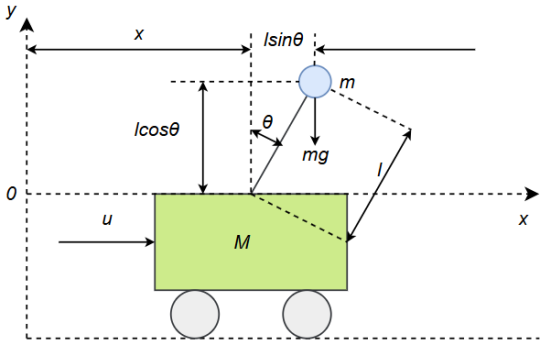
Zastosowania

- Robotyka mobilna
- Stabilizacja platform i pojazdów samobalansujących
- Sterowanie suwnicami kontenerowymi oraz manipulatorami przemysłowymi

Charakterystyka układu

Cechy

- Wysoka nieliniowość
- Niestabilność w punkcie pracy
- Mniej wejść niż wyjść
- Duża wrażliwość na zakłócenia
- Ograniczone sterowanie



Równania stanu układu

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\theta(t)\\ \dot{\theta}(t)\\ x(t)\\ \dot{x}(t)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{\theta}(t)\\ \frac{u(t)\cos\theta(t) - (M+m)g\sin\theta(t) + ml(\cos\theta(t)\sin\theta(t))\dot{\theta}(t)^2}{ml\cos^2\theta(t) - (M+m)l}\\ \dot{x}(t)\\ \frac{u(t) + ml(\sin\theta(t))\dot{\theta}(t)^2 - mg\cos\theta(t)\sin\theta(t)}{M+m-m\cos^2\theta(t)}\end{bmatrix}$$

- M – masa wózka
- m – masa wahadła
- l – długość wahadła
- g – przyspieszenie ziemskie
- $\theta(t)$ – kąt odchylenia wahadła
- $x(t)$ – położenie wózka
- $u(t)$ – siła sterująca

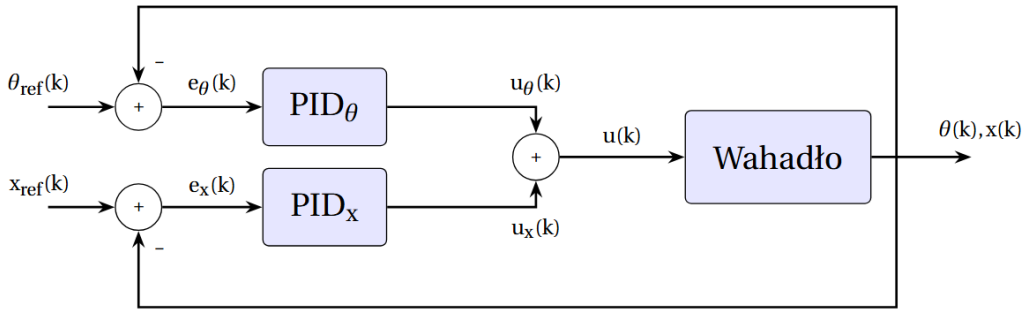
Linearyzacja w punkcie równowagi

Model liniowy dla małych wychyleń wahadła ($\theta \approx 0$)

$$\frac{d\delta x}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{(M+m)g}{Ml} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{mg}{M} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \delta x + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{Ml} \\ 0 \\ \frac{1}{M} \end{bmatrix} \delta u$$

Model liniowy wykorzystywany jest przez regulatory LQR i LMPC

Regulator PID–PID



gdzie

- $u_\theta(k), u_x(k), u(k)$ – sygnały sterujące
- $\theta_{ref}(k), x_{ref}(k)$ – wartości zadane
- $e_\theta(k), e_x(k)$ – uchyby regulacji

Regulator PID–PID

Dyskretne prawo sterowania

$$u_\theta(k) = K_{P,\theta} e_\theta(k) + K_{I,\theta} T_p \sum_{j=0}^{k} e_\theta(j) - K_{D,\theta} x_2(k)$$

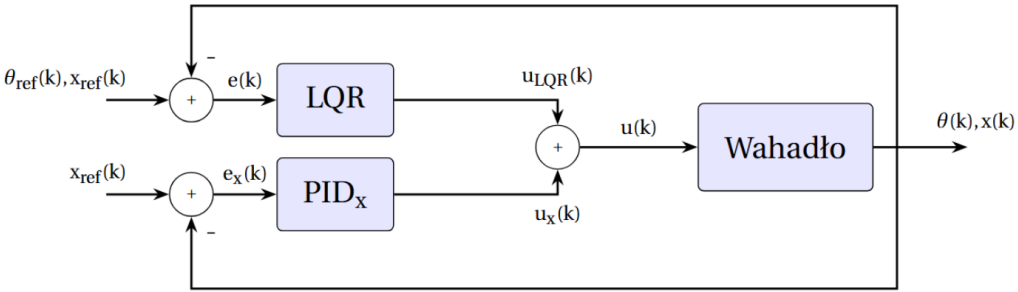
$$u_x(k) = K_{P,x} e_x(k) + K_{I,x} T_p \sum_{j=0}^{k} e_x(j) - K_{D,x} x_4(k)$$

$$u(k) = u_\theta(k) + u_x(k)$$

gdzie

- $x_2(k), x_4(k)$ – prędkości obiektu
- T_p – okres próbkowania systemu
- $K_{P,\theta}, K_{P,x}$ – wzmocnienia członu P
- $K_{I,\theta}, K_{I,x}$ – wzmocnienia członu I
- $K_{D,\theta}, K_{D,x}$ – wzmocnienia członu D

Regulator PID–LQR



Regulator PID–LQR

Dyskretny wskaźnik jakości

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} \left(x(k)^T Q x(k) + u(k)^T R u(k) \right)$$

Równanie Riccatiego

$$P = A_d^T P A_d - A_d^T P B_d (R + B_d^T P B_d)^{-1} B_d^T P A_d + Q$$

Wzmocnienie i prawo sterowania

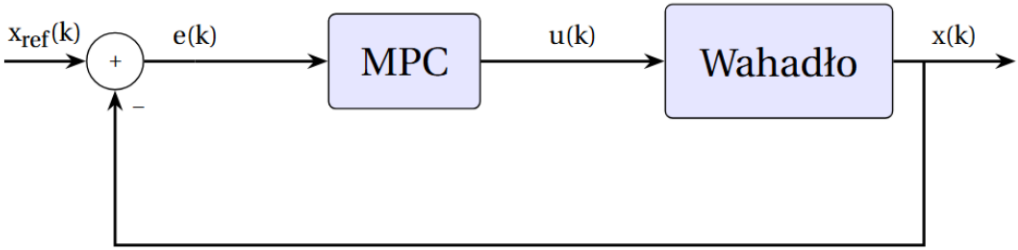
$$K = (R + B_d^T P B_d)^{-1} B_d^T P A_d$$

$$u(k) = -K(x(k) - x_{\text{ref}}(k)) + u_{\text{PID}}(k)$$

gdzie

- Q, R – macierze wag stanu i sterowania
- K – optymalna macierz wzmocnień

Regulator MPC



Regulator MPC

Funkcja kosztu J minimalizowana w MPC

$$e_p(k) = x_{\mathrm{ref}}(k+p|k) - \hat{x}(k+p|k)$$

$$J(k) = \sum_{p=1}^{N} e_p(k)^T Q\ e_p(k) + \sum_{p=0}^{N_u-1} \Delta u_p(k)^T R \Delta u_p(k)$$

gdzie

- Q – macierz wag błędów stanu
- R – waga kary za zmiany sterowania
- N – horyzont predykcji
- N_u – horyzont sterowania

Regulator MPC z alternatywną funkcją kosztu

Zmodyfikowana funkcja kosztu

$$e_p(k) = x_{\mathrm{ref}}(k+p|k) - \hat{x}(k+p|k)$$

$$J(k) = \sum_{p=1}^{N} e_p(k)^T Q\ e_p(k) + \sum_{p=0}^{N_u-1} \Delta u_p(k)^T R \Delta u_p(k) + \sum_{p=0}^{N_u-1} u_p(k)^T R_{abs} u_p(k)$$

Różnice względem MPC

- Parametr R_{abs} – kara za bezwzględną wartość sygnału sterującego
- Bezpośrednia minimalizacja energii sterowania

Liniowy regulator MPC (LMPC)

Zlinearyzowany model predykcyjny

$$\hat{x}(k+1) = A_d\hat{x}(k) + B_d u(k), \quad k = 1, \ldots, N$$

Minimalizowana funkcja kosztu

$$J(k) = \sum_{p=1}^{N} e_p(k)^T Q\ e_p(k) + \sum_{p=0}^{N_u-1} \Delta u_p(k)^T R \Delta u_p(k)$$

Charakterystyka algorytmu

- Wykorzystuje zlinearyzowane macierze A_d, B_d
- Brak nieliniowej symulacji RK4 w każdej iteracji

Regulator Fuzzy-LQR

Hybrydowe prawo sterowania (struktura równoległa)

$$u(k) = u_{\mathrm{LQR}}(k) + u_{\mathrm{Fuzzy}}(k)$$

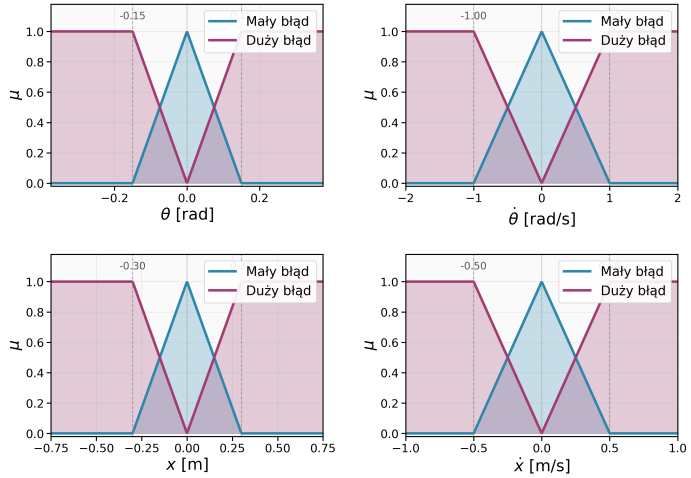
System wnioskowania Takagi-Sugeno (16 reguł)

$$u_{\mathrm{Fuzzy}}(k) = G \cdot \frac{\sum_{i=1}^{16} w_i(x) \cdot u_i(k)}{\sum_{i=1}^{16} w_i(x)}, \quad u_i(k) = -K^{(i)} x(k)$$

Charakterystyka algorytmu

- G – globalne wzmocnienie skalujące część rozmytą
- $K^{(i)} = K_{base} + \alpha L_i$ – nieliniowe zwiększanie wzmocnień
- Baza wiedzy 2^4 reguł wykorzystująca trójkątne funkcje przynależności

Funkcje przynależności Fuzzy-LQR



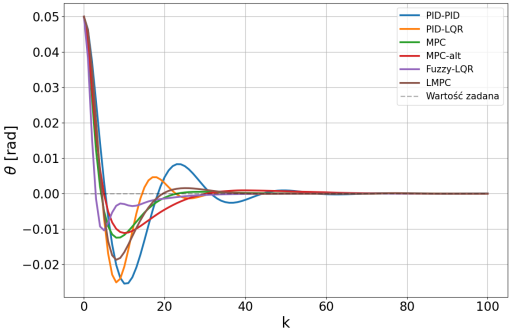
Scenariusze testowe

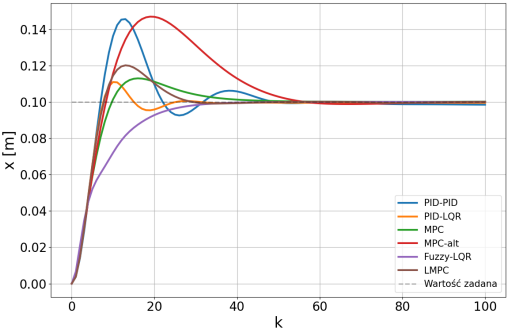
1. Warunki nominalne – stabilizacja z wychylenia początkowego $\theta_0 = 0.05$ rad
2. Zakłócenia zewnętrzne – losowa siła działająca na wahadło
3. Zmiana parametrów – zmiana masy wahadła

Metryki

- $\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(y(k) - y_{\mathrm{ref}}(k))^2$ – błąd średniokwadratowy
- $\mathrm{IAE} = \sum_{k=1}^{N}|y(k) - y_{\mathrm{ref}}(k)|$ – całkowy błąd bezwzględny
- $E_u = \sum_{k=1}^{N} u(k)^2$ – energia sterowania
- $Max|\theta|$, $Max|x|$ – maksymalne wychylenia
- T_s – czas stabilizacji sygnału wyjściowego

Warunki nominalne





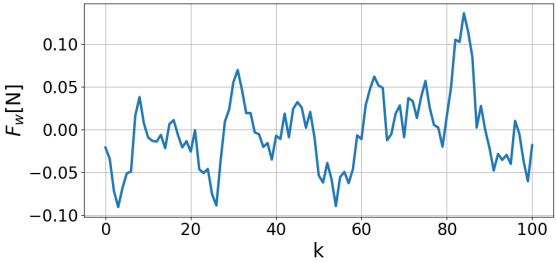
Zakłócenia zewnętrzne

Model zakłócenia

$$w(k) \sim \mathcal{N}\left(0,\ \sigma^2\right), \quad \sigma^2 = \frac{P}{T_p}$$

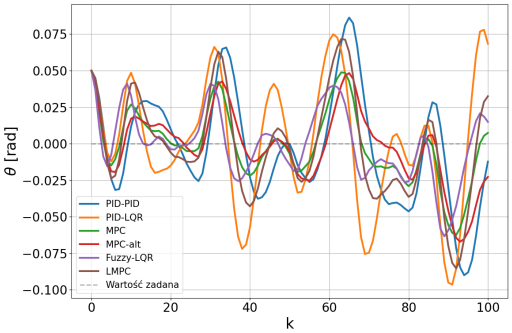
$$F_w = \frac{1}{s} \sum_{i=0}^{s-1} w(k-i)$$

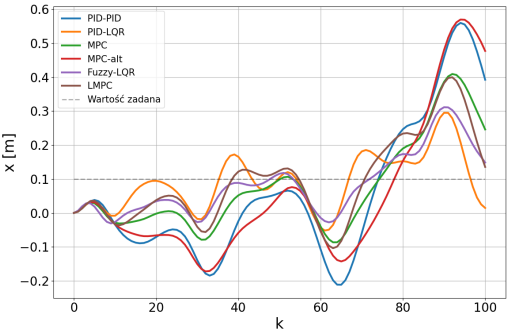
- $w(k)$ – próbka zakłócenia w chwili k
- $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ – rozkład normalny o zerowej średniej i wariancji σ^2
- P – moc widmowa zakłócenia



- T_p – okres próbkowania
- F_w – wartość zakłócenia po wygładzeniu
- s – szerokość okna uśredniania

Zakłócenia


θ [rad]
k
PID-PID
PID-LQR
MPC
MPC-alt
Fuzzy-LQR
LMPC
Wartość zadana


x [m]
k
PID-PID
PID-LQR
MPC
MPC-alt
Fuzzy-LQR
LMPC
Wartość zadana

Zestawienie wyników – warunki nominalne

Wskaźnik	PID-PID	PID-LQR	MPC	MPC-alt	Fuzzy-LQR	LMPC
MSE_θ	0,00011	0,00009	0,00006	0,00007	0,00005	0,00008
IAE_θ	0,04567	0,03169	0,02323	0,02848	0,01578	0,02992
$T_{s,\theta}$	4,20000	2,90000	2,10000	2,70000	2,30000	3,10000
MSE_x	0,00051	0,00036	0,00038	0,00073	0,00043	0,00039
$T_{s,x}$	4,60000	2,30000	3,60000	5,20000	3,00000	2,70000
E_u	0,95046	0,92481	0,55762	0,51499	0,77627	0,78994

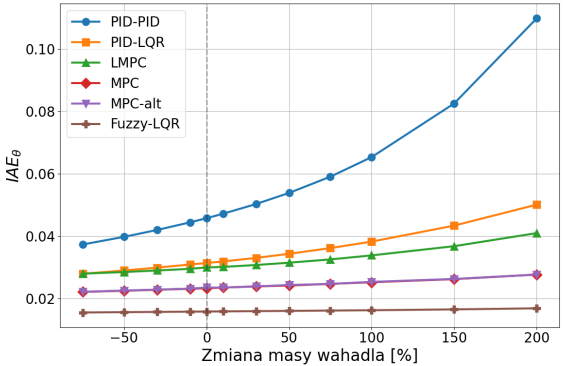
- MPC: najszybsza stabilizacja kąta
- MPC-alt: najniższe zużycie energii
- PID-LQR: najszybsza stabilizacja pozycji wózka

Zestawienie wyników – zakłócenia zewnętrzne

Wskaźnik	PID-PID	PID-LQR	MPC	MPC-alt	Fuzzy-LQR	LMPC
MSE_θ	0,00146	0,00178	0,00058	0,00063	0,00054	0,00118
IAE_θ	0,30988	0,33268	0,18151	0,18607	0,17797	0,27259
$Max\|\theta\|$	0,09006	0,09650	0,06246	0,06715	0,06344	0,08539
MSE_x	0,04382	0,00653	0,01843	0,04383	0,00859	0,01551
$Max\|x\|$	0,55997	0,29510	0,40938	0,56993	0,31153	0,39981
E_u	22,77583	33,36971	12,43920	12,26560	13,96835	22,74390

- Fuzzy-LQR: najlepsza precyzja kątowa
- MPC-alt: najlepsza ekonomia przy zakłóceniach, lepszy od MPC
- PID-LQR: najmniejszy błąd średniokwadratowy pozycji wózka

Analiza wrażliwości na zmianę masy



Zakres testów
-75% do $+200\%$ masy nominalnej

Wnioski

- Regulatory predykcyjne – płaska charakterystyka, niska wrażliwość
- PID-PID – najwyższe IAE_θ, wrażliwość na błąd modelu
- Wszystkie regulatory stabilne w całym zakresie

Złożoność obliczeniowa

Regulator	Czas [ms]	Względem PID
PID-PID	$< 0{,}02$	$1\times$
PID-LQR	$< 0{,}02$	$1\times$
Fuzzy-LQR	0,04	$2\times$
LMPC	2,8	$140\times$
MPC	11,3	$565\times$
MPC-alt	14,7	$735\times$

Podsumowanie

- Zaimplementowano i dostrojono sześć algorytmów sterowania
- Przeprowadzono wielokryterialną analizy porównawczej
- Zweryfikowano odporność układów na zakłócenia zewnętrzne
- Zweryfikowano odporność na zmiany parametrów modelu
- Przeanalizowano analizę złożoności obliczeniowej

Efektywny układ stabilizacji odwróconego wahadła na wózku

Autor: Adam Sokołowski
Opiekun: mgr inż. Robert Nebeluk
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Automatyka i Robotyka
09.02.2026